

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
IOP224 – INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES

Lista de ejercicios – Teoría de juegos y preferencias

Preparación para el Examen Final (Preguntas 3 y 4)

Primer semestre 2026-1

Parte I. Práctica dirigida

Ejercicio 1. (Dilema del prisionero.) Dos sospechosos son interrogados por separado; cada uno elige No confesar (NC) o Confesar (C). Los pagos (mayor es mejor) son:

	NC	C
NC	(3, 3)	(0, 4)
C	(4, 0)	(1, 1)

Técnica: para cada columna subraye el mayor pago del jugador de filas y para cada fila el mayor pago del jugador de columnas; las casillas con ambos subrayados son los equilibrios de Nash en estrategias puras.

- Describa la situación como juego estratégico $\Gamma = [N, \{A_i\}, \{u_i\}]$ (jugadores, acciones y funciones de pago).
- Pruebe que Confesar es estrictamente dominante para cada jugador y halle el único equilibrio de Nash en estrategias puras.
- Explique por qué el resultado es ineficiente: ambos jugadores estarían mejor en (NC, NC) que en el equilibrio, pese a que cada uno actúa de forma individualmente racional.

Ejercicio 2. (Cournot con costo fijo y variable.) Dos empresas producen un bien homogéneo y eligen cantidades $q_1, q_2 \geq 0$. Con $Q = q_1 + q_2$, el precio es $P(Q) = a - bQ$ ($a, b > 0$). El costo de cada empresa tiene una parte *fija* $F \geq 0$ y una parte *variable* con costo marginal constante c ($a > c > 0$):

$$C_i(q_i) = F + c q_i, \quad \pi_i(q_i, q_j) = P(Q) q_i - C_i(q_i).$$

- Escriba π_i , calcule la condición de primer orden y observe que el costo fijo F no interviene en ella. ¿Por qué?
- Obtenga la curva de reacción $q_i = BR_i(q_j)$ y el equilibrio simétrico q^* , la cantidad total Q^* y el precio P^* . Dé los valores numéricos para $a = 100$, $b = 1$, $c = 10$.
- Calcule el beneficio neto de equilibrio π^* (incluyendo F) y determine la condición sobre F para que la empresa obtenga beneficio no negativo y permanezca en el mercado. ¿Afecta F a la cantidad de equilibrio? ¿A la decisión de operar?

Ejercicio 3. (Preferencias: $u(x_1, x_2) = x_1 + 2x_2$ sobre $\mathbb{R}_+^2$.) Determine, justificando, si $\succsim$ cumple:

- Complejitud y transitividad.
- Monotonía fuerte.
- Continuidad.
- Convexidad.
- Convexidad estricta. (Si falla, dé un contraejemplo explícito y describa una curva de indiferencia.)

Parte II. Para la casa

Ejercicio 4. (Chicken / juego de la gallina.) Dos conductores se aproximan en una calle estrecha; cada uno elige Frenar (F) o Acelerar (A). Acelerar y pasar primero es lo mejor *si el otro frena*; si ambos aceleran, chocan:

	F	A
F	(2, 2)	(0, 3)
A	(3, 0)	(-1, -1)

- (a) Halle *todos* los equilibrios de Nash en estrategias puras mediante el análisis de mejores respuestas.
- (b) Verifique que ningún jugador tiene estrategia estrictamente dominante.
- (c) Interprete: ¿por qué hay dos equilibrios asimétricos y ninguno en el que ambos elijan lo mismo?

Ejercicio 5. (Eliminación iterada.) Considere el juego (filas: E_1 ; columnas: E_2):

	L	M	R
T	(4, 3)	(2, 7)	(0, 4)
C	(5, 5)	(5, 1)	(4, 2)
B	(3, 2)	(1, 6)	(1, 6)

- (a) Aplique eliminación iterada de estrategias estrictamente dominadas (IEDS), indicando el orden.
- (b) Halle el equilibrio de Nash en estrategias puras con el subrayado de mejores respuestas y verifique que coincide con (a).

Ejercicio 6. (Preferencias: $u(x_1, x_2) = \min\{x_1 + x_2, x_2^2\}$ sobre $\mathbb{R}_+^2$.) Recuerde: la *monotonía fuerte* pide que $x \geq y$ con $x \neq y$ implique $x \succ y$; la *convexidad* equivale a que u sea cuasicóncava (conjuntos $\{y : u(y) \geq k\}$ convexos); la *convexidad estricta* pide que la combinación de dos cestas distintas, ambas al menos tan buenas como una tercera, sea *estrictamente* preferida a esa tercera. Determine, justificando, si $\succsim$ cumple:

- (a) Completitud y transitividad.
- (b) Monotonía fuerte. (Si falla, dé un contraejemplo.)
- (c) Continuidad.
- (d) Convexidad. (Sugerencia: describa el conjunto $\{y : u(y) \geq k\}$ usando que $x_2 \geq 0$.)
- (e) Convexidad estricta. (Si falla, dé un contraejemplo.)